

ENTREGA 1 — PROYECTO FINAL

Diseño de Software I

UniEventos — Plataforma de eventos universitarios

2.1 Contexto del problema

Nombre del proyecto

UniEventos

Descripción del proyecto

UniEventos es una plataforma web que centraliza la difusión de todos los eventos de la universidad en un único canal público. Cualquier grupo estudiantil, departamento académico o persona natural vinculada a la institución puede publicar sus eventos; cualquier miembro de la comunidad universitaria puede explorarlos, filtrarlos y visualizar su ubicación exacta en un mapa interactivo del campus. El sistema incluye un flujo de aprobación institucional que garantiza la veracidad y pertinencia de la información publicada.

Alcance de la solución

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma web que permita a la comunidad universitaria descubrir, filtrar y localizar en un mapa todos los eventos del campus, independientemente del grupo estudiantil u organización que los coordine, mediante un flujo de publicación con validación institucional.

Objetivos específicos

- Implementar un módulo de publicación de eventos que soporte múltiples organizadores con roles diferenciados.

- Desarrollar un flujo de aprobación con estados (aprobado, rechazado, cancelado) y notificaciones automáticas.
- Integrar un mapa interactivo del campus que georreferencie cada evento mediante coordenadas o selección de punto en mapa.
- Proveer filtros combinables por categoría, fecha, ubicación y organizador para facilitar el descubrimiento de eventos.
- Implementar un sistema de notificaciones que informe a los usuarios sobre eventos de su interés y cambios de estado en sus publicaciones.

Supuestos

- Todos los usuarios tienen acceso a internet y cuentan con un correo institucional activo para la autenticación.
- El campus tiene coordenadas geográficas definidas y una imagen o mapa base disponible para la integración.
- Existe al menos un administrador institucional responsable de revisar y aprobar los eventos publicados.
- Los organizadores conocen de antemano la fecha, hora y ubicación exacta del evento al momento de publicarlo.
- La plataforma opera en entorno web; no se desarrollará versión móvil nativa en esta entrega.

Restricciones

- No se permite gestionar venta de boletería ni pagos dentro de la plataforma.
- La visualización del mapa se limitará al campus universitario; no incluirá eventos externos a la institución.
- El sistema no integrará SSO institucional en esta entrega; usará autenticación propia con correo institucional.

Justificación de la propuesta

Actualmente la difusión de eventos universitarios está fragmentada: cada grupo estudiantil usa sus propios canales (WhatsApp, Instagram, carteles físicos) sin coordinación central. Esto genera duplicación de esfuerzos, baja visibilidad para eventos de grupos pequeños y desconocimiento generalizado de la oferta cultural y académica del campus. UniEventos resuelve este problema al crear un punto único de acceso que democratiza la visibilidad de todos los organizadores y mejora la experiencia de la comunidad universitaria. La integración del mapa añade valor diferencial al reducir la fricción de encontrar la ubicación exacta de cada evento dentro del campus.

2.2 Actores del sistema

Identificación de actores y responsabilidades

Actor	Tipo	Responsabilidades
Visitante (no autenticado)	Primario	Explorar el listado de eventos, filtrar por categoría/fecha/ubicación, ver el detalle de un evento en el mapa interactivo. No puede publicar ni guardar favoritos.
Miembro de la comunidad (usuario autenticado)	Primario	Todo lo del visitante + registrarse/iniciar sesión con correo institucional, agregar eventos a favoritos, recibir notificaciones de eventos de interés.
Organizador	Primario	Publicar eventos, editar o cancelar sus propios eventos, recibir notificaciones del resultado de aprobación, ver el estado de sus publicaciones. Define el lugar en el que se va a realizar el evento.
Administrador institucional	Primario	Revisar eventos pendientes de aprobación, aprobar o rechazar con justificación, gestionar categorías, gestionar usuarios (bloquear organizadores), generar reportes de actividad del sistema.
Servicio de correo	Secundario	Recibir instrucciones del backend para el envío de correos: verificación de cuenta, notificación de aprobación o rechazo de eventos y alertas de favoritos a miembros de la comunidad.
Servicio de mapas	Secundario	Proveer el mapa interactivo del campus para la visualización y georreferenciación de eventos. Permitir la selección de coordenadas al momento de publicar un evento. Validar que las coordenadas ingresadas se encuentren dentro del perímetro del campus universitario.

2.3 Equipo del proyecto

Nombre completo	Rol en el proyecto	Nick en Discord
Juan Jose Bolivar Velandia	Backend Developer	Teffx
Fatima Castro Castro	Frontend Developer	Fatimomo
Claudia Vanessa Elias Sierra	Frontend Developer	Clauu
Cher Jimenez Atencia	Scrum Master	Cher

Juan Diego Rojas De La Hoz	Product owner	Bokter
Carlos Andres Ruidiaz Mendoza	Backend developer	jesse747

2.4 Requerimientos

Requerimientos funcionales

ID	Módulo	Descripción
RF-01	Autenticación y acceso	El sistema deberá permitir el registro de usuarios mediante correo institucional y contraseña.
RF-02	Autenticación y acceso	El sistema deberá permitir el inicio y cierre de sesión de usuarios registrados.
RF-03	Visualización y búsqueda	El sistema deberá mostrar a cualquier visitante el listado de eventos aprobados.
RF-04	Visualización y búsqueda	El sistema deberá permitir filtrar los eventos aprobados por categoría y por fecha.
RF-05	Visualización y búsqueda	El sistema deberá mostrar el detalle de un evento aprobado con título, descripción, fecha, hora, categoría, organizador y lugar.
RF-06	Mapa interactivo	El sistema deberá mostrar en el mapa del campus la ubicación de los eventos aprobados.
RF-07	Gestión de eventos	El sistema deberá permitir al organizador crear un evento con título, descripción, categoría, fecha, hora de inicio, hora de fin y lugar.
RF-08	Mapa interactivo	El sistema deberá permitir al organizador seleccionar la ubicación del evento desde una lista de lugares predefinidos o mediante un punto en el mapa del campus.
RF-09	Gestión de eventos	El sistema deberá permitir al organizador editar un evento propio mientras se encuentre en estado borrador o rechazado.
RF-10	Gestión de eventos	El sistema deberá permitir al organizador enviar un evento a revisión solo cuando los campos obligatorios estén completos.
RF-11	Gestión de eventos	El sistema deberá permitir al organizador consultar el estado de sus propios eventos y las observaciones del administrador en caso de rechazo.

RF-12	Flujo de aprobación	El sistema deberá mostrar al administrador la lista de eventos pendientes de revisión, ordenados por fecha de envío.
RF-13	Flujo de aprobación	El sistema deberá permitir al administrador aprobar un evento pendiente para que quede visible en la plataforma.
RF-14	Flujo de aprobación	El sistema deberá permitir al administrador rechazar un evento pendiente, registrando una observación obligatoria.
RF-15	Favoritos	El sistema deberá permitir al usuario autenticado agregar y eliminar eventos aprobados de su lista de favoritos.
RF-16	Favoritos	El sistema deberá permitir al usuario autenticado consultar su lista personal de eventos favoritos.
RF-17	Gestión de eventos	El sistema deberá permitir al organizador cancelar un evento propio ya aprobado para que deje de mostrarse como disponible al público.
RF-18	Transmisión en vivo	El sistema deberá permitir al organizador registrar o actualizar un enlace de transmisión en vivo (YouTube Live, Instagram Live u otra plataforma externa) en un evento que ya haya sido aprobado.
RF-19	Transmisión en vivo	El sistema deberá mostrar el enlace de transmisión en vivo en la vista de detalle del evento, visible para cualquier usuario, únicamente cuando el organizador lo haya registrado.
RF-20	Notificaciones	El sistema deberá enviar un correo de verificación al usuario al momento de completar su registro.
RF-21	Notificaciones	El sistema deberá enviar un correo al organizador cuando su evento cambie de estado, incluyendo la observación del administrador en caso de rechazo.
RF-22	Notificaciones	El sistema deberá enviar un correo al usuario autenticado cuando un evento que tenga en favoritos este próximo a realizarse, con un margen de anticipación de 24 horas.
RF-23	Administración	El sistema deberá permitir al administrador crear, editar y desactivar categorías disponibles para la publicación de eventos
RF-24	Administración	El sistema deberá permitir al administrador activar o desactivar cuentas de organizadores registrados en la plataforma.

Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica de aceptación
RNF-01	Rendimiento	El listado público de eventos debe cargar en un tiempo aceptable bajo uso normal.	El listado deberá renderizarse en menos de 3 segundos con hasta 100 eventos registrados, medido desde la solicitud HTTP hasta que la lista es visible en pantalla.
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse de forma segura y los endpoints protegidos deben bloquear accesos no autorizados.	Las contraseñas se almacenarán con hash bcrypt. Todo endpoint protegido retornará HTTP 401 o 403 ante un token inválido, expirado o ausente.
RNF-03	Usabilidad	El flujo de publicación de un evento debe ser completable sin asistencia técnica.	Un organizador sin experiencia previa deberá poder registrar y enviar un evento a revisión en menos de 5 minutos, tras recibir una explicación inicial de 2 minutos.
RNF-04	Compatibilidad	La plataforma debe funcionar correctamente en los navegadores más usados.	El sistema deberá operar sin errores de visualización ni funciones rotas en las dos últimas versiones estables de Google Chrome y Mozilla Firefox.
RNF-05	Confiabilidad	La información del sistema debe persistir entre recargas y reinicios del servidor.	Todos los datos de eventos, usuarios y favoritos deberán mantenerse almacenados después de reiniciar el servidor de desarrollo, sin pérdida de información.

2.5 Estructura del sistema

Componentes principales

Componente	Responsabilidad	Relación con otros componentes
Frontend (React)	Presenta las vistas públicas y privadas del sistema: listado de eventos, detalle, formulario de creación, favoritos, panel de revisión y vista de transmisión en vivo.	Consume la API REST del backend. Se integra con el servicio de mapas para mostrar y seleccionar ubicaciones.
Backend / API REST (NestJS)	Implementa la lógica de negocio: autenticación, gestión de eventos, flujo de aprobación, favoritos y administración del enlace de transmisión en vivo.	Recibe solicitudes del frontend, valida la información y accede a la base de datos.
Base de datos relacional	Almacena usuarios, eventos, categorías, estados, favoritos y los enlaces de transmisión registrados por los organizadores.	Es utilizada únicamente por el backend para persistir y consultar información.
Servicio de mapas	Renderiza el mapa del campus y permite visualizar o seleccionar la ubicación de un evento.	Es consumido desde el frontend para mostrar el mapa en la vista de detalle y en el formulario de creación.

2.6 División por módulos

Módulo	Funcionalidad
Autenticación y acceso	Registro con correo institucional y contraseña. Inicio y cierre de sesión. Restricción de acciones según el rol del usuario (Visitante, Miembro, Organizador, Administrador).
Administración	Creación, edición y desactivación de categorías disponibles para la publicación de eventos. Las categorías iniciales del sistema se cargan como datos semilla al desplegar la plataforma. Activación y desactivación de cuentas de organizadores registrados.
Gestión de eventos	Creación de eventos con título, descripción, categoría, fecha, hora de inicio, hora de fin y lugar. Edición de eventos propios en estado borrador o rechazado. Envío a revisión cuando los campos obligatorios estén completos. Consulta del estado de las publicaciones propias y de las observaciones del administrador. Cancelación de un evento aprobado por parte del organizador.
Flujo de aprobación	Listado de eventos pendientes para el administrador, ordenados por fecha de envío. Aprobación de un evento para que sea visible en la plataforma. Rechazo de un evento con registro obligatorio de una observación.
Visualización y búsqueda	Listado público de eventos aprobados con paginación. Filtros por categoría y fecha. Vista de detalle del evento con toda su información, incluyendo el enlace de transmisión si está disponible.
Mapa interactivo	Visualización de la ubicación de los eventos aprobados en el mapa del campus. Selección del lugar del evento desde una lista predefinida o desde un punto en el mapa al momento de crear una publicación.
Favoritos	Agregar y eliminar eventos de la lista personal de favoritos. Consultar la lista de eventos favoritos desde la cuenta del usuario autenticado. Activar notificaciones por correo sobre eventos próximos en favoritos.
Transmisión en vivo	Registro o actualización de un enlace externo de transmisión (YouTube Live, Instagram Live u otra plataforma) por parte del organizador, disponible una vez el evento ha sido aprobado. Visualización del enlace activo en la vista de detalle del evento, accesible para cualquier usuario que consulte la plataforma.
Notificaciones	Envío de correo al organizador cuando su evento cambia de estado. Envío de correo de verificación al registrarse. Alertas a miembros de la comunidad cuando se publica un nuevo evento en una categoría que tienen en favoritos. Gestión de cola de envío asíncrono para no bloquear el flujo principal.

2.7 Artefactos obligatorios

Historias de usuario o casos de uso con jira

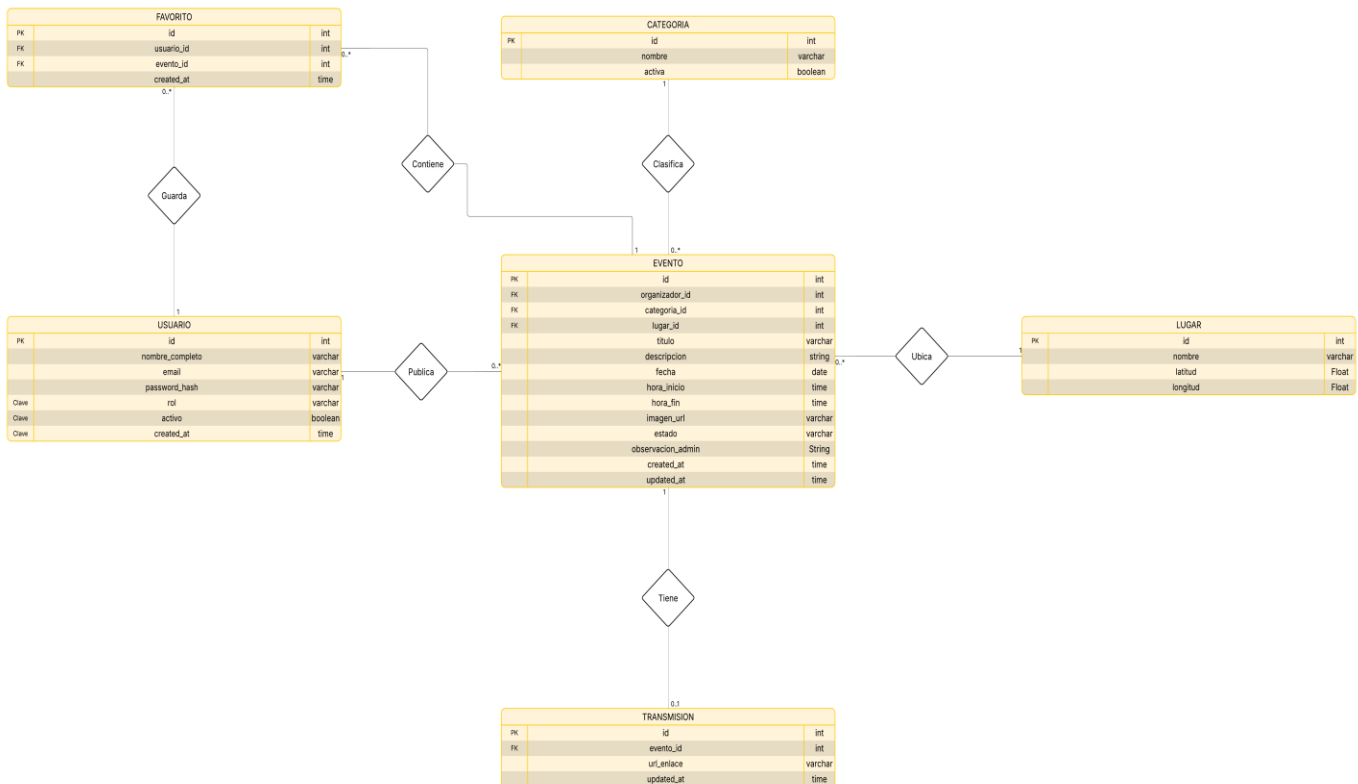
Enlace Jira:

<https://proyectodx.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?atlOrigin=eyJpIjojMGU3YjM3N2M4MDNjNDRIMWFkYTk4YTA4ZDM3YzE2NGUiLCJwIjoiajJ9>

Prototipo creado en figma

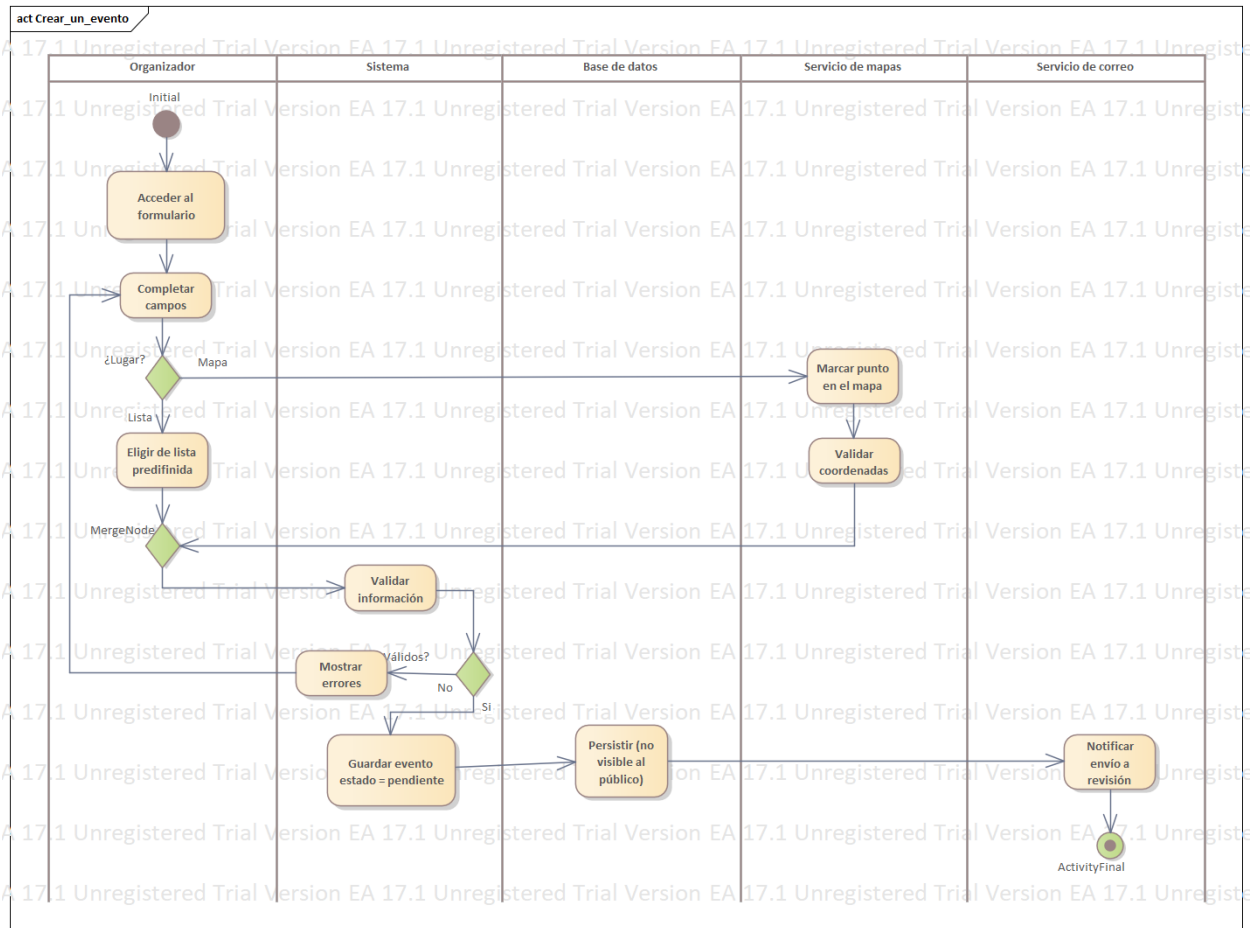
<https://bobbins-secure-48234919.figma.site>

Diagrama de base de datos

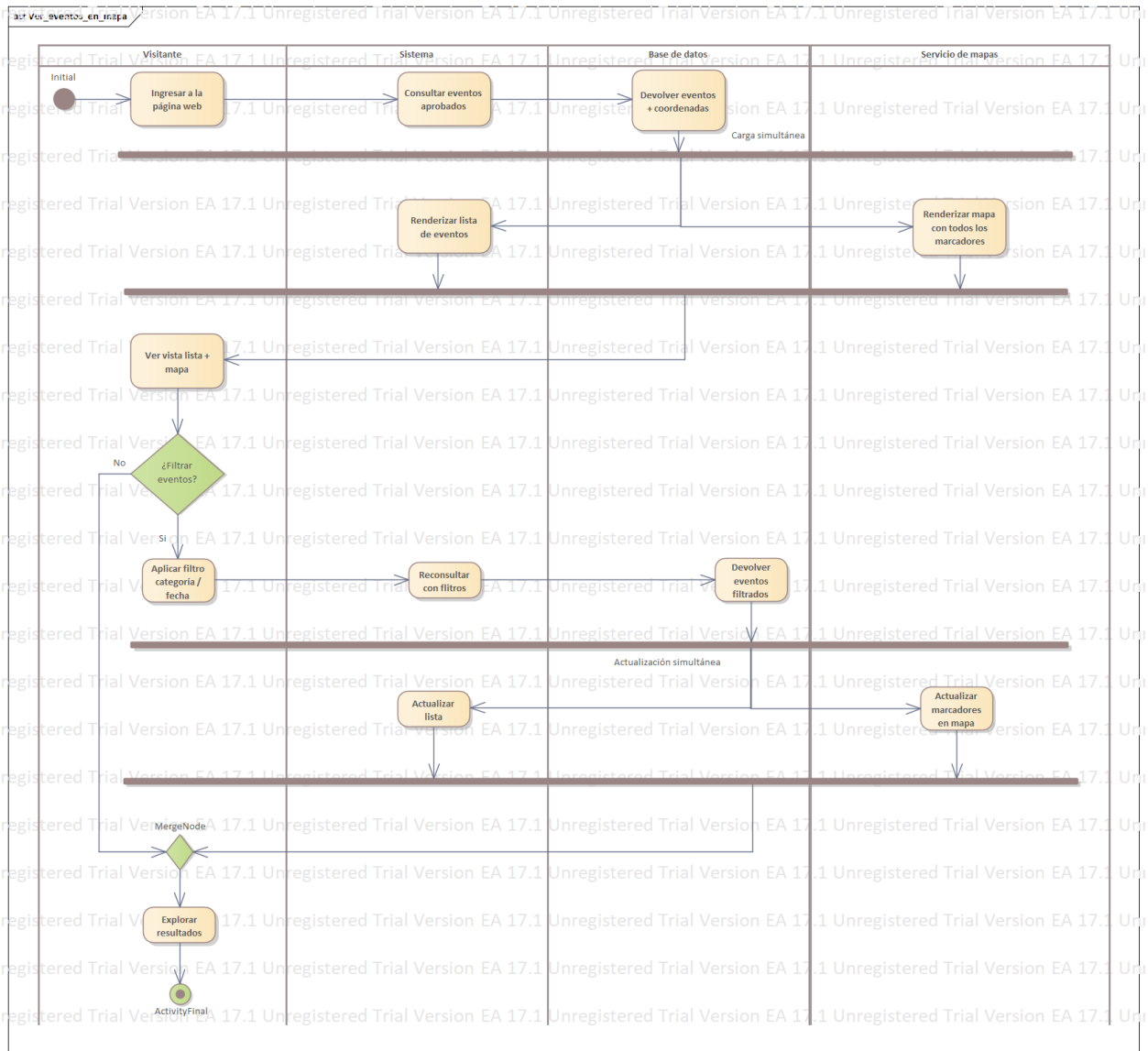


Diagramas de actividades

- Crear evento

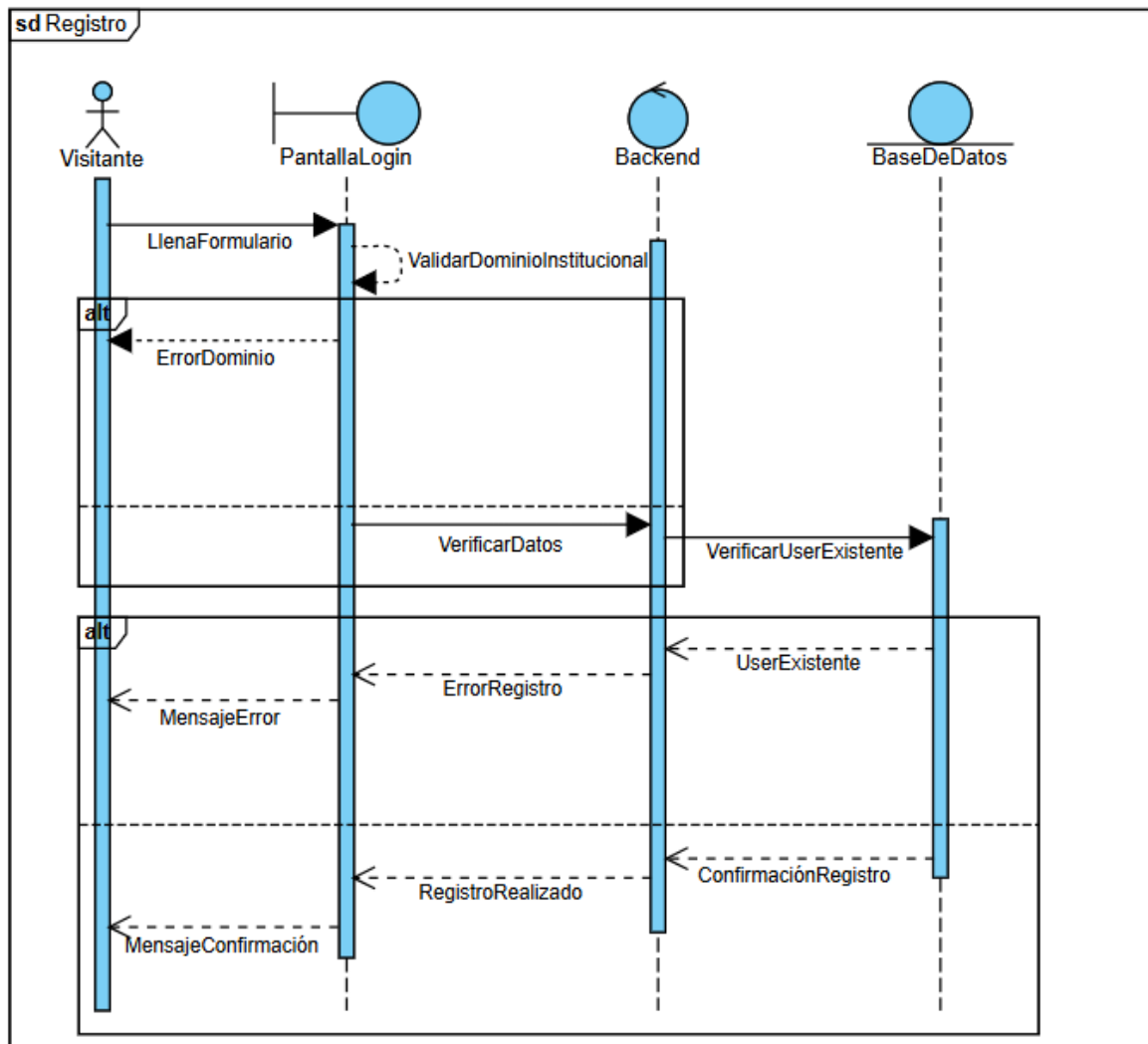


- Ver eventos en el mapa



Diagramas de secuencia

Registro de usuario en plataforma



Creación de un evento

sd CrearEvento

